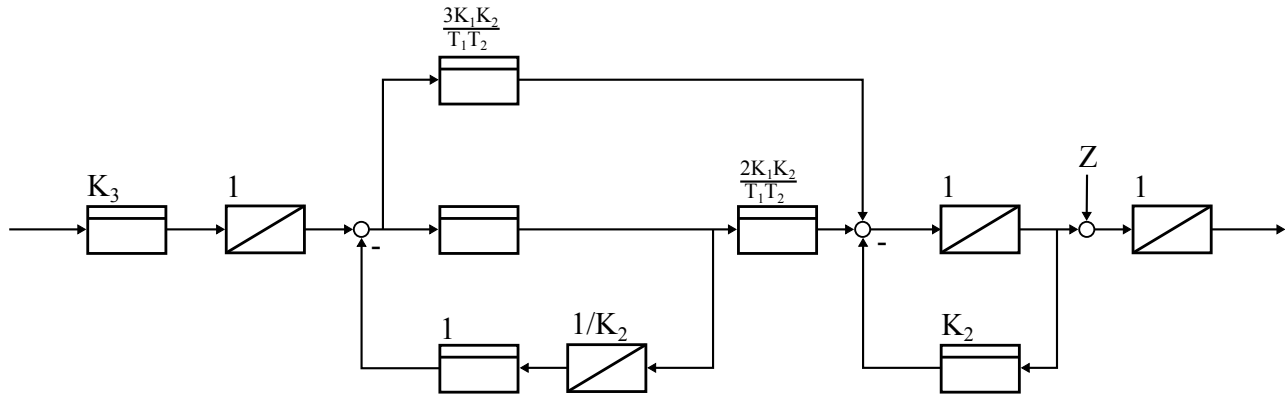


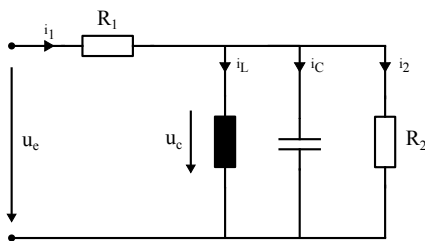
Regelungstechnik 1 SS14

1. Wirkungsplan



- Vereinfachen Sie den Wirkungsplan
- Entfernen Sie eine Störgrößenaufschaltung
- Zeichnen Sie den vereinfachten Wirkungsplan mit Simulink Blöcken

$$2. \quad u = u_e \quad v = i_l \quad \Psi = L \cdot i_l \quad x = \begin{bmatrix} \Psi_L \\ u_c \end{bmatrix}$$



- (a) Zustandsraummodell
 (b) Zustandsregler $\omega_g = \omega_{gR}$ Binomialverhalten $\omega_{gR} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 (c) Beobachter Butterworthverhalten $\omega_{gB} = 4 \cdot \omega_{gR}$
 (d) m-File zur Simulation $R_1 = 1k\Omega$ $R_2 = 100k\Omega$ $C = 1\mu F$ $L = 1mH$

3.

$$\frac{K_s}{1 + T_1 s} \cdot e^{-sT_2}$$

- (a) $G_o(s)$ mit PI-Regler, danach Kompensation anwenden
- (b) $G_w(s)$ bestimmen und begründen warum im stationären Zustand kein Vorfilter benötigt wird
- (c) Betragsoptimum

Hinweise:

$$-j2 \left(e^{+j\omega T_2} - e^{-j\omega T_2} \right) = \sin(\omega T_2)$$

$$\sin(\omega T_2) = \omega T_2$$